量性研究方法 · 完整研究專案

單元 3

資料蒐集與統計基礎

Data Collection & The Role of Statistics

為何需要統計、母體與樣本、統計工作流程、好的資料蒐集三要素、四種抽樣策略，以及用檢定力分析決定樣本數

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能定義母體與抽樣框，選定抽樣方法並說明其偏誤風險。
- 能區分抽樣誤差與非抽樣誤差，並說明加大樣本對兩者的不同效果。
- 能寫出統計假設，並說明型一與型二錯誤在自己研究情境中的實際後果。
- 能說明檢定力的意義，並指出精確樣本數須由檢定力分析決定（計算見 2.6）。
- 驗收方式　① 對應作業 A3、B1；② 對應 A4；③ 對應 A5、B3；④ 對應 A7、B4（計算方法見 2.6）。

本單元怎麼走　為什麼要統計 → 資料要怎麼收才可信 → 收多少人才抓得到效果



A

為什麼需要統計?

Why Statistics for Data Analysis?

統計在資料分析中的角色與目標

承上 單元開場 → **本頁** A 段先回答：什麼時候需要統計、母體與樣本是什麼

這一段要處理的主題

- Why Statistics？何時該用統計、何時不需要
- Populations 母體與樣本的概念
- Statistics Workflow 統計工作流程

這一段的學習目標

- 辨別何時「統計能幫你用資料做聰明決策」、何時不必
- 理解母體 population 與樣本 sample
- 掌握統計工作流程與後續課程涵蓋的概念

Why Statistics?

什麼時候需要統計?

承上 A 段的目標 → **本頁** 什麼時候需要統計：三個條件同時成立

商業智慧 BI ＝用資料做聰明決策； **統計＝在『不確定』下評估這些決策**

三件事同時成立 → 需要統計



① 你沒有全部想要的資料 只能分析部分 → 有不確定性
例：全台護理師的平均壓力：拿不到全部

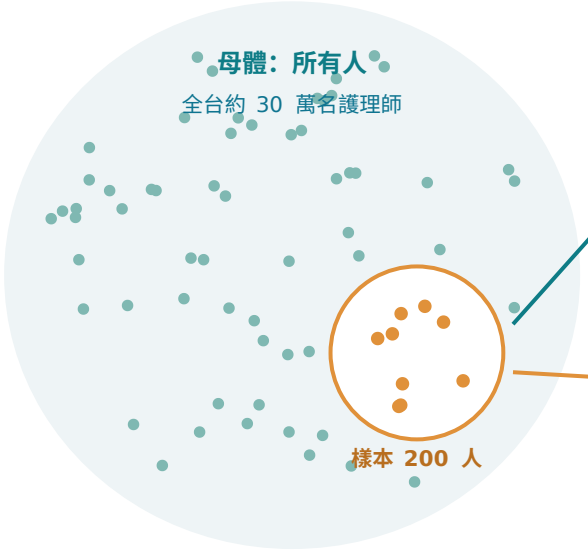
② 這個決策很重要 不想根據有限資料做錯決定
例：要不要全面推紓壓方案

③ 有明確要評估的東西 知道要算哪個數字
例：評估的是壓力分數

重要：統計不能把不確定變成確定，只能幫你在不確定下做出「受控」的決策。

母體與樣本

承上 需要統計，是因為只有『部分』資料 → **本頁** 『全部』與『部分』各叫什麼：母體與樣本



母數 parameter
描述母體的數字
μ ＝全台平均壓力
✗ 拿不到（想知道的）

統計量 statistic
描述樣本的數字
x̄ ＝ 21 分
✓ 拿得到（算得出來的）

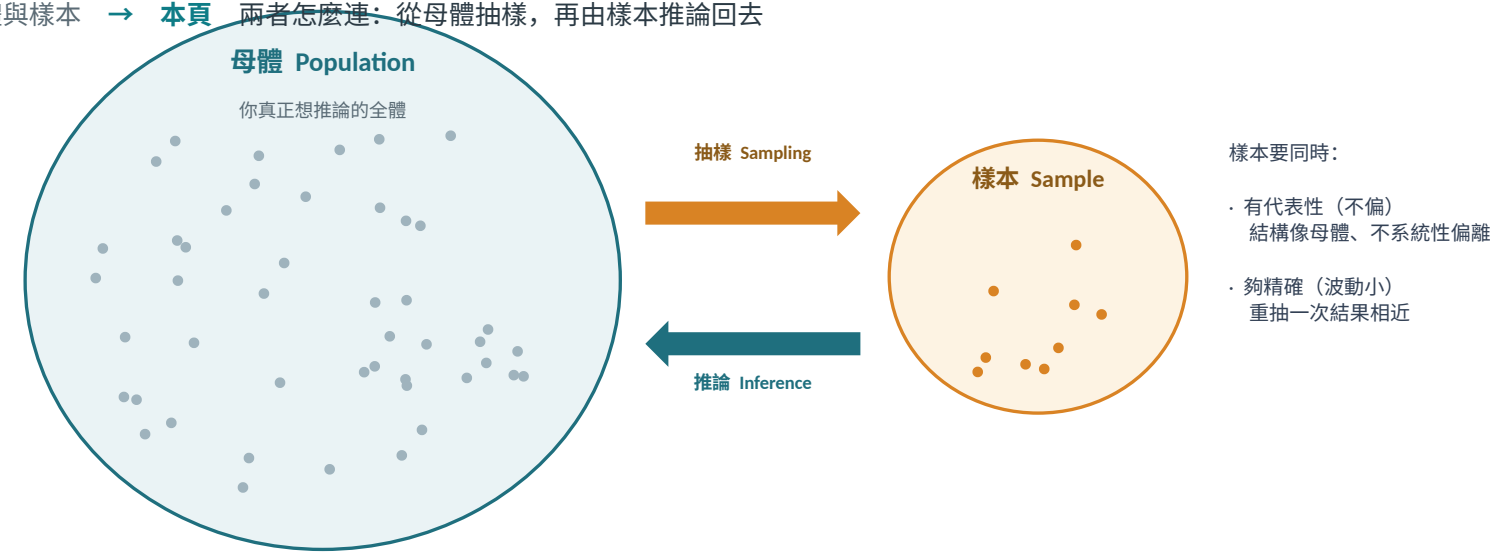
	母體	樣本
平均	μ	x̄
標準差	σ	s
比例	π	p̂
人數	N	n

記法：母體用希臘字母，樣本用英文字母；統計就是『用右欄估左欄』

統計讓你用「樣本統計量」對「母體母數」做出合理的估計。

抽樣與推論：母體 ↔ 樣本

承上 母體與樣本 → **本頁** 兩者怎麼連：從母體抽樣，再由樣本推論回去



重點 從母體「抽樣」得到樣本，再由樣本「推論」回母體。因此樣本必須同時有代表性（不偏）與夠精確（波動小）。

B

統計工作流程與資料蒐集

The Statistics Workflow & Data Collection

統計工作流程

承上 要由樣本推論母體 → **本頁** B 段：統計分析的五個步驟，前一步是後一步的地基

1 敘述統計
看清樣本資料的樣貌

2 機率分佈
若樣本符合分佈，用它當母體模型

3 信賴區間
用中央極限定理估計母體母數

4 假設檢定
根據樣本推論母體樣貌

5 迴歸分析
加入變數提高估計準確度並做預測

若已握有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

一個研究走一遍（讀書 App 對 GPA） ① 看兩組 GPA 平均與分佈 → ② 確認近似常態 → ③ 估 App 組平均的 95% 信賴區間 → ④ t 檢定兩組是否不同 → ⑤ 再加入年級、入學成績一起預測 GPA

重點 敘述統計 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸分析：前一步是後一步的地基。

好的資料蒐集：三個要素

承上 流程的起點是資料 → **本頁** 資料怎麼收才可信：隨機、獨立、夠大

隨機 Random

母體中每個人的入選機率已知且大於 0（簡單隨機時為相等）。

例：用亂數從學籍名冊抽，而不是只發給自己班

↳ 保障：外部效度

獨立 Independent

第 1 位參與者不影響第 2 位（回答／參與）。若違反（如同一單位重複測量），標準誤會被低估。

例：同病房護理師先討論再一起填 → 答案互相影響，不獨立

↳ 保障：推論正確性

夠大 Large

參與者越多，樣本隨機偏離母體的機會越小（標準誤降低）。

例：300 人比 30 人，平均的誤差約縮小 $\sqrt{10} \approx 3$ 倍

↳ 保障：估計精確度

目標：從母體抽出一個「外部效度高且估計精確」的樣本。

※ 信度是「測量工具」的屬性（見 2.2 ）；本頁三要素講的是「樣本」，兩者不同層次。

兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

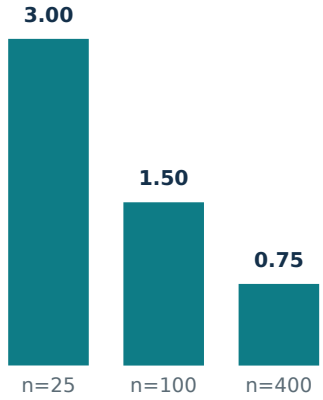
承上 三要素 → **本頁** 歸納成兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

	做法	目的	對應
降低偏誤 Bias	隨機抽樣	樣本不系統性偏離母體	外部效度
降低隨機性 Randomness	大樣本	統計量的隨機波動變小	估計精確度（標準誤）

另註：『獨立』管的不是偏誤
它是標準誤公式的前提：資料若群集（同病房、同班），彼此相似，標準誤會被低估、結果看起來比實際更精確（見 8.2）。

大樣本
只救得了隨機性，救不了偏誤

標準誤 SE = SD ÷ √n



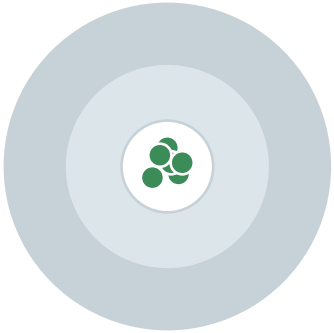
SD = 15（示意）：人數 ×4，SE 才 ÷2

偏誤讓你「準心偏掉」，隨機性讓你「彈著點散開」——兩者要一起壓低。

偏誤 vs 隨機：兩個要降的東西

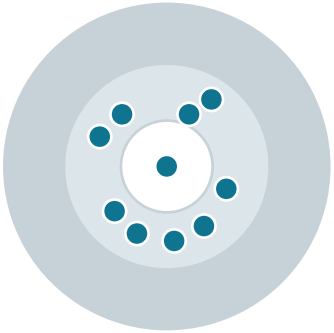
承上 兩個目標 → **本頁** 用靶圖看：打歪（偏誤） vs 打散（隨機）

偏誤小・隨機小



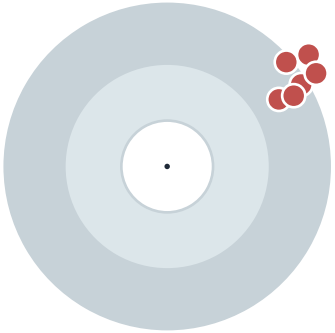
理想：準又穩

偏誤小・隨機大



平均對，但每次差很多
→ 加大樣本可改善

偏誤大



系統性偏一邊
→ 加大樣本也救不了

教學重點 加大樣本只能降「隨機」，降不了「偏誤」；偏誤要靠抽樣設計與資料品質控制。

抽樣方法一覽：機率 vs 非機率

承上 隨機抽樣能降偏誤 → **本頁** 抽樣方法有哪些：機率 vs 非機率

上排：機率抽樣（人人有已知機率被抽） 下排：非機率抽樣 ●＝被抽中

簡單隨機 SRS



每人等機率抽；偏誤最低

系統 Systematic



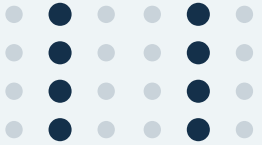
隨機起點，每隔 k 個抽一個

分層 Stratified



先分層，每層各自隨機抽

叢集 Cluster



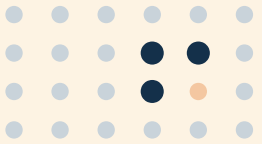
隨機抽『整群』（班級／社區）；省錢但較不精確

便利 Convenience



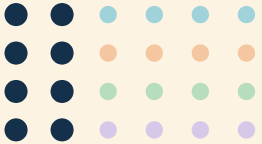
有誰找誰；最常見、偏誤最高

立意 Purposive



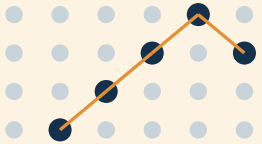
依判斷挑相關者（特定族群）

配額 Quota



湊足各類比例，但不是隨機

滾雪球 Snowball



受訪者介紹下一位；難觸及族群

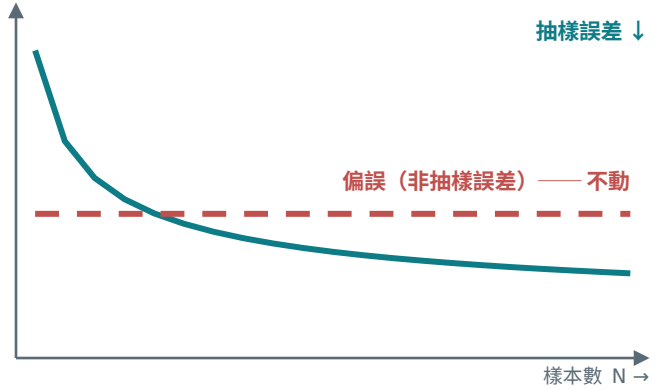
教學重點 偏誤最低的是隨機與分層抽樣，做得到就優先。本單元只需認得有哪些方法——各方法的選用、樣本數計算與誤差控制，見單元 4.1 抽樣策略。

抽樣框、抽樣誤差與無回應偏誤

承上 選好抽樣方法 → **本頁** 還有哪些誤差會混進來：抽樣框、抽樣誤差、無回應



加大樣本 N，誤差會怎樣?



偏誤要靠設計解決：好的抽樣框、提高回收率、比較回應／未回應者（曲線為示意）

教學重點 加大樣本只能壓低『抽樣誤差』，壓不掉『偏誤』——偏誤要靠好的抽樣框與高回收率。四大調查誤差的完整處理見單元 4.1 Section 5 。

資料蒐集模式與資料品質檢查（縮寫見 1.1）

承上 知道誤差來源 → **本頁** 用什麼方式收資料，收完怎麼檢查品質

線上問卷 CAWI	紙本 PAPI	電話 CATI	面訪 CAPI
成本 ■□□□	成本 ■■□□	成本 ■■■□	成本 ■■■■
回收／觸及 快、廣	**回收／觸及** 慢、需輸入	**回收／觸及** 接聽率下降中	**回收／觸及** 深入、可出示圖卡
主要偏誤 自選樣本、數位落差	**主要偏誤** 輸入錯誤	**主要偏誤** 接聽者偏誤	**主要偏誤** 訪員效應、社會期許

資料品質檢查 收案後必查：遺漏值、離群值、直線 / 過快作答、注意力檢查題、重複填答——先清理再分析，並留清理紀錄。

抽樣規劃實例：全校睡眠品質調查

承上 抽樣、誤差、模式都講過 → **本頁** 串成一份完整的抽樣規劃實例

① 母體	② 抽樣框	③ 方法	④ 樣本數	⑤ 招募＋偏誤
全校 12,000 名在學學生	教務處學籍名冊（排除休學）	分層隨機 依年級四層、等比例	約 980 人（±3%、95% 信心）	email＋課堂 QR、提醒 2 次 比較回應／未回應者

④ 980 人怎麼算？（估比例的樣本數公式，見 4.1）

無限母體
$n_0 = 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \div 0.03^2$
≈ 1,067

→

有限母體校正
$1{,}067 \div (1 + 1{,}066 \div 12{,}000)$
≈ 980

→

除以回應率 60%
$980 \div 0.6$
≈ 1,634 份

$z = 1.96$（95%）、$e = 0.03$（±3%）、$p = 0.5$（最保守）、$N = 12{,}000$；回應率 60% 為教學示意。要比較組間差異時改用檢定力分析。

教學重點 把抽樣寫成可稽核的步驟：母體 → 框 → 方法 → 人數 → 招募 → 偏誤評估；方法章照這條線寫。

統計在資料分析中的角色

承上 資料收進來了 → **本頁** 回頭看：統計在整個分析裡扮演什麼角色

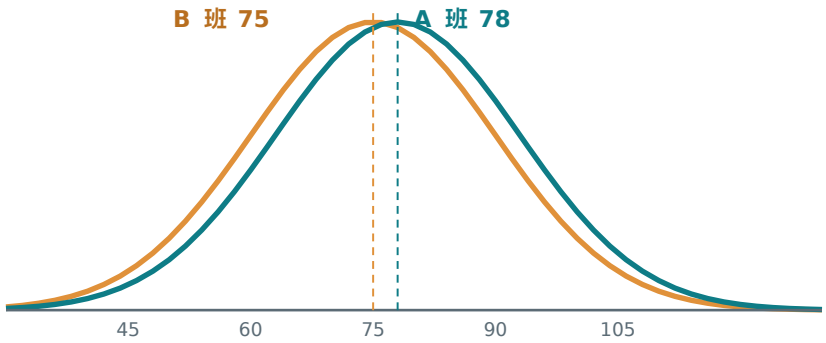
- **統計幫你在「不完整資料」下做決策**
- 量化不確定性，避免被隨機巧合誤導
- 從樣本統計量，推估母體母數
- 貫穿整個研究：從敘述到推論



為什麼需要統計：別被隨機巧合騙

承上 統計幫你量化不確定 → **本頁** 實例：3 分的差距，是真差異還是運氣？

A 班 78 分 vs B 班 75 分，各 30 人：差 3 分是真的嗎？



兩條曲線幾乎疊在一起：
SD≈15 時，d = 3÷15 = 0.2（小效應）；就算顯著，實務意義也有限（曲線為示意）

統計怎麼幫：t 檢定

問 若兩班其實一樣，只靠運氣出現 ≥ 3 分差的機率（p 值）多大？
比什麼 兩組平均數；成績連續、兩班不同人 → 獨立樣本 t
為何 t 不是 z 母體 SD 未知、用樣本 SD 估 → 尾巴較厚的 t；n 大時 t≈z
前提／替代 約常態、變異相近（否則 Welch t）；三組以上 ANOVA；同班前後測用成對 t（2.5）

教學重點 統計不是把不確定變確定，而是幫你分辨『訊號（真差異）』與『雜訊（抽樣波動）』，避免被巧合誤導。

C

兩種錯誤與檢定力

Two Types of Error and Statistical Power

要多少參與者？先看一般規則

承上 要用統計判斷差異 → **本頁** C 段：要收多少人？先看一般規則

例：比較兩組血壓，預期中等效果 d = 0.5



為什麼至少 30？

中央極限定理：樣本夠大，樣本平均近似常態。母體不太偏斜時 30 人通常夠；極度偏斜（如醫療費用）要更多。

精確的人數，照這個順序決定

1. **先選好統計檢定** t 檢定？ ANOVA？ 相關？
2. **設定 α、檢定力、效應量** 常用 .05、 .80、預期 d
3. **做檢定力分析** G*Power 算出每組人數
4. **再加流失與回應率** 實際要收的人數

本單元只建立『兩種錯誤』與『檢定力』概念；完整計算見 2.6

假設檢定的兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

承上 精確人數要靠檢定力分析 → **本頁** 先懂兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

真實情況 ＼ 你的判定	判定：有效（拒絕 H0 ）	判定：無差異（保留 H0 ）
H0 為真（其實無效）	✗ Type I 錯誤（ α ，偽陽性）	✓ 正確（ 1 − α ）
H0 為假（其實有效）	✓ 檢定力 Power （ 1 − β ，真陽性）	✗ Type II 錯誤（ β ，偽陰性）

不同應用，這張表先看哪一格？ 看「哪一種錯誤代價比較高」，就盯那一格

醫療
篩檢／診斷： 盯 β （Type II ）——漏掉病人代價最高，寧可偽陽性再複檢。
新藥審查： 盯 α （Type I ）——無效藥上市傷害大。

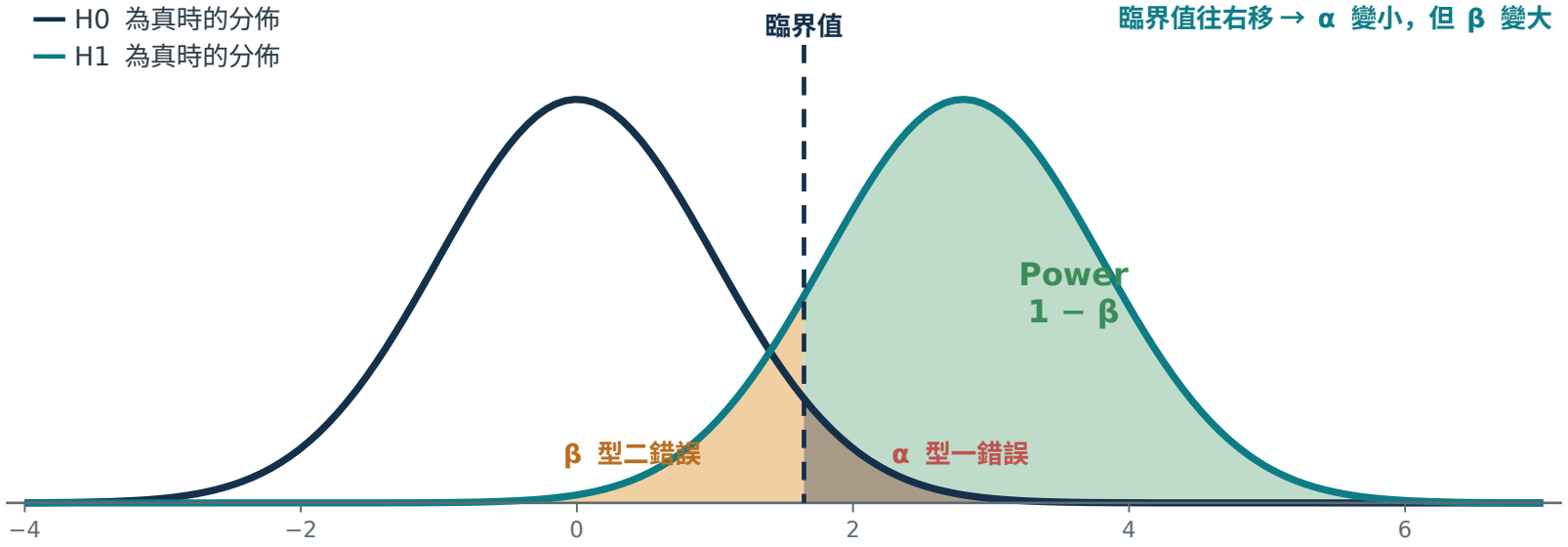
商業（A/B 測試、行銷）
改版便宜、可再測： 可放寬 α （如 .10 ）換速度。
要砸大錢導入： 守住 α ，別把錢花在假效果上。

學術研究／政策評估
α 慣例 .05 ，但最常栽在 β ： 樣本太小、檢定力不足。
「不顯著」≠「沒效」； 事前用檢定力分析定人數（2.6 ）。

教學重點 α ＝你設定的偽陽性上限（常 .05 ）； β ＝漏掉真效果的機率； Power ＝ 1 − β （常要 .80 ）＝抓到真效果的能力。

α、β 與檢定力：一張分佈圖

承上 四格表 → **本頁** 畫成分佈圖：臨界值一動，兩種錯誤此消彼長



教學重點 α 是「沒效卻說有效」，β 是「有效卻沒抓到」；Power = 1−β，是本單元規劃樣本數的目標。

這張圖怎麼用：讀圖三步＋三個調整鈕

承上 看懂分佈圖 → **本頁** 怎麼用：讀圖三步＋讓 Power 變大的三個鈕

讀圖三步

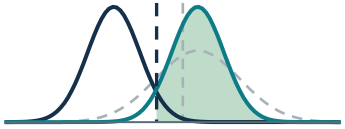
1 先定 α，畫出臨界值
在 H0 曲線右尾切出 α 的面積（α = .05 單尾 → z = 1.645）。樣本結果落在臨界值右邊，就判「有效」。

2 看 H1 曲線被切成兩塊
臨界值右邊＝ Power （真有效時抓得到）；左邊＝ β （真有效卻漏掉）。兩塊加起來＝ 1 。

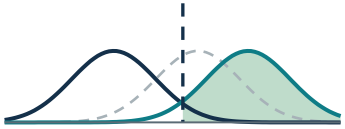
3 判斷設計夠不夠
Power ≥ .80 才算合格；不夠就動右邊三個鈕，最常用的是加大樣本數。

三個調整鈕：讓 Power 變大

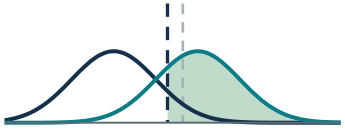
灰虛線＝調整前



加大樣本數 n
兩條曲線都變瘦（標準誤 ∝ 1/√n），重疊變少 → Power ↑， α 不變。最常用、最可控。



效應量變大
H1 往右移，離臨界值更遠 → Power ↑。但效應量多半由現象決定，不是你能調的。



放寬 α （.05 → .10）
臨界值左移 → Power ↑，但偽陽性也變多，等於拿 Type I 換 Type II。

套回第 18 張 d = 0.2 、每班 30 人 → Power 只有約 .12 （十次真效果漏掉近九次）；要到 .80 需每班約 394 人——實際怎麼算見 2.6 （G*Power）。

SUMMARY · Data Collection

本單元重點回顧

- **當資料不完整、決策重要、且有明確評估目標時，才需要統計。**
- 【目標①】母體→母數；樣本→統計量。從樣本抽樣、再推論回母體。
- 統計工作流程：敘述 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸。
- 【目標①】好的資料蒐集三要素：隨機（外部效度）、獨立（推論正確）、夠大（精確度）。
- 【目標①】抽樣策略：隨機／分層偏誤最低；立意適合特定族群；便利最常見但偏誤高。
- 【目標②】加大樣本只降抽樣誤差，降不了偏誤（涵蓋、無回應、測量）。
- 【目標④】 $N > 30$ 只是經驗法則；精確人數由檢定力分析決定（見 2.6）。
- 【目標③】型一錯誤＝沒效卻說有效；型二錯誤＝有效卻沒抓到；檢定力 $= 1 - \beta$。

下一站　2.4 敘述統計：資料收進來了，先用圖與摘要統計看清楚它長什麼樣子。

參考文獻與延伸閱讀

- Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). Wiley. → 抽樣方法與比例樣本數（第 13–16 張）
- Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total survey error: Past, present, and future. Public Opinion Quarterly, 74(5), 849–879. → 抽樣與非抽樣誤差（第 14 張）
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量、檢定力
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. → 樣本數計算工具（見 2.6）
- Button, K. S., et al. (2013). Power failure: Why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(5), 365–376. → 檢定力不足的後果
- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. → p 值的正確解讀（第 18 張）

A

作業

Take-home Assignment

Sample well; size it in Unit 2.6.

涵蓋單元 3：何時需要統計、母體與樣本、抽樣方法、抽樣誤差、兩種錯誤與檢定力概念（樣本數計算見 2.6）。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」； Part B 實作題檢驗你「規劃得出來」。參考解答在本節後段。

Assignment Brief

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，產出一份『抽樣計畫＋樣本數（檢定力）規劃』。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 抽樣與檢定力規劃表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 規劃。

工具與誠信

可用 AI 或 G*Power 協助，但須附『AI 使用聲明』；數字與來源要標註，禁止杜撰。

Part A ｜觀念題：資料蒐集與統計（ 1/2 ）

A1 什麼時候需要統計（三個條件）？ 區分母體 / 樣本、母數 / 統計量。

A2 好資料蒐集三要素（隨機 / 獨立 / 夠大）各保障什麼？ 『偏誤』與『隨機性』有何不同?

A3 機率 vs 非機率抽樣：各列兩種方法並說明偏誤高低；何時只能用非機率?

A4 抽樣誤差 vs 非抽樣誤差：哪個會隨 N 變小? 無回應偏誤為何危險、怎麼評估?

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：資料蒐集與統計（2/2）

A5 假設檢定的兩種錯誤（Type I / II）、α、β、Power 各是什麼？彼此關係為何？

A6 效應量是什麼？Cohen's d 的小 / 中 / 大基準？為什麼『只看 p 值』不夠？

A7 影響所需樣本數的因素（α、Power、效應量、設計）各如何影響 N？

A8 檢定力不足會有什麼後果？列出至少三種提高 Power 的方法。

Part B · Implementation

Part B ｜實作題：抽樣與檢定力規劃（ 1/2 ）

指示： 選一個研究問題（如『某讀書 App 是否提升大學生成績』或你自己的），完成下列各題。

B1 定義母體與抽樣框；選一種抽樣方法並說明理由；指出可能的抽樣 / 無回應偏誤與對策。

B2 選資料蒐集模式（線上 / 面訪…）並說明取捨；列出你的資料品質檢查清單（≥ 3 項）。

B3 寫出統計假設（ H0/H1 ）；說明在你的情境中， Type I 與 Type II 錯誤各代表什麼後果。

教學重點 抽樣與樣本數都要能連回你的研究問題與要用的統計檢定。

Part B ｜實作題：抽樣與檢定力規劃（2/2）

B4 設定 α、Power 與預期效應量（引用文獻或先導），用檢定力分析估計所需樣本數，並說明依據。

B5 若招募不足只拿到一半樣本，Power 會怎樣？你會如何補救（設計 / 測量 / 分析層面）？

B6 附一段方法章『抽樣與樣本數』小節（150 字內）＋ AI 使用聲明。

提醒 **B4 ／ B5 的樣本數計算方法見 2.6；若尚未上到 2.6，先寫出你需要哪三個輸入值（α、Power、效應量）即可。**

繳交格式 Part B 建議用『抽樣計畫表＋檢定力規劃表』呈現，一眼看得出母體、方法、人數依據。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係（如 Power=1−β）
B1 抽樣計畫	15%	母體 / 框 / 方法清楚、偏誤與對策具體
B2 模式＋品質	15%	模式取捨合理、品質檢查清單可執行
B3 假設＋兩種錯誤	15%	H0/H1 正確、 Type I/II 落到情境後果
B4–B6 檢定力＋誠信	15%	α/Power/ 效應量與 N 對應、補救合理、附 AI 聲明

常見扣分 把便利樣本當可推論母體、加大 N 卻宣稱解決偏誤、只寫 N>30 沒做檢定力、混用 α 與效應量。

案例應用：從三個資料檔建立一份資料字典

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

資料的結構與測量尺度，以及統計為何是資料分析的必要語言。

② 案例怎麼用

· 案例 Q 學生版共四檔，本頁聚焦其中三檔： shift_events （1,488 筆）、 staff_survey （54 筆）、 usage_log 。

· 三者層級不同——事件、人員、每日；分析前須先想清楚「一列代表什麼」。

· 逐欄標註測量尺度，據以決定單元 2.4 與 2.5 可用之方法。

· 以 staff_id 串接三檔；串接完成後刪除代號，改以研究流水號。

· 缺值來源有二：問卷未回收 8 人、流失後之使用紀錄為結構性零

③ 產出什麼證據

案例資料字典 codebook （次頁），置於 _case_q/README.md 並隨資料集釋出。

④ 承接關係

上游：承自 2.2 之操作型定義表 ｜ 下游：交棒 2.4 ，據字典選擇適當之敘述統計。

教學重點 「一列代表什麼」是分析前最該問的問題。把人員層級的變數當成事件層級來算，樣本數會從 62 膨脹成 1,488 ，所有 p 值都會失真。

示範產物：資料字典（節錄）

完整版 37 欄；此處節錄影響分析方法選擇之關鍵欄位

檔案	欄位	意義	尺度	值域或代碼
shift_events	staff_id	人員代號	名目	S001 至 S062
shift_events	period	前後測期別	名目	前測／後測
shift_events	prep_minutes	交班準備時間	比率	2.0 以上，單位為分鐘
shift_events	completeness_score	紀錄完整性	等距	0 至 20
shift_events	followup_questions	二次確認詢問次數	比率	0 以上之整數
staff_survey	load_1 至 load_8	認知負荷各題	次序	1 至 7
staff_survey	load_total	認知負荷總分	等距	8 至 56
usage_log	time_to_dropout	至流失之日數	比率	0 以上之整數
usage_log	dropout_flag	是否發生流失	名目	0 未流失、 1 已流失

教學重點　注意 load_1 至 load_8 單題為次序尺度，加總後之 load_total 才當作等距使用。這個轉換在方法上有爭議，論文須交代你為何這樣處理。